



I.S.C.A.E

Année universitaire : 2019/2020

Examen : C# Durée : 2h

Exercice1 (10 Pts) :

A- Les objets de type <<List>> possèdent de nombreuses méthodes qui nous permettent de modifier notre liste ou bien d'obtenir des informations sur les données stockées dans celles-ci. On vous demande de situer le rôle des méthodes suivantes :

Liste1.Clear() ; Liste1.Insert(Place, nb) ;

Liste1.Count() ; Liste1.BinarySearch(nombre) ; Liste1.Contains(nombre) ;

B- On donne une liste T des entiers : (0, 10, 20, 30, 40, 50), Créer une classe qui contient une méthode demandant à l'utilisateur de :

1-Créer la liste T et ajouter ses éléments

2-Afficher le nombre des éléments, Min, Max et la Somme de T

3- Donner le résultat de : T.BinarySearch(11), T.BinarySearch(10),

T.Contains(10) et T.Contains(11)

4-Ranger la liste T dans le sens inverse.

5-insérer le nombre 12 à la place 3

6- Vider la liste T

C- Créer une classe qui contient une méthode demandant à l'utilisateur de taper 10 entiers compris entre 0 et 20 qui seront stockés dans une Liste L et qui affiche le nombre de répétition de 0, 1, 2, ..., jusqu'à 20.

Exercice2 (8 Pts) :

Créer une classe qui contient les méthodes suivantes :

1) une méthode lit un nombre et indique s'il est positif, négatif ou s'il vaut zéro et s'il est pair ou impair.

2) une méthode qui demande un réel X et un entier naturel n, puis calcule $F(x) = x^n$.

3) une méthode qui demande un entier naturel n, puis calcule $S = 1+2+3+ \dots + n$

Exercice3 (2 Pts) :

Instancier les classes précédentes et appeler leurs méthodes dans la classe de "Main".

❖ Bonne Chance